SIMULAFOOT

Document d'exigences techniques

Technical Requirements Document (TRD)

Version	1.1 — brouillon pour revue (mise à jour après A3, B6-c et les tickets 29 et 30)
Date	14/10/2026 (v1.0 : 10/10/2026)
Propriétaire produit	Olivier Mariani
Rédaction	Assistant IA (session Claude Code), à partir de la lecture du dépôt et des documents internes
État du dépôt décrit	Phase 6, Bloc B, B6-c : **80f2bd0** (B6-c), **9965d63** (A3), **1f562e9** (plancher 0,2 m) ; tickets 29 et 30 : **6d50b07**, **a9c6897**
Langue / périmètre	Français. Produit complet : données, moteur sportif, API, interfaces, rendu animé, commentaire live, qualité, processus

Ce document fixe ce que Simulafoot **doit** faire (exigences) et indique, pour chaque exigence, son statut réel dans le code au 14/10/2026. Les exigences portent un identifiant stable (EF = fonctionnelle, EG = graphique et physique, ENF = non fonctionnelle, EI = interface, EP = processus) pour pouvoir être citées dans les briefs et les rapports de retour.

Sommaire

1. Objet, lecture du document et conventions 4

Conventions . . . 4

Historique des versions . . . 4

Sources lues pour ce document . . . 4

2. Vision, périmètre et principes directeurs 4

2.1 Périmètre . . . 4

2.2 Cadrage produit repris du PRD . . . 4

2.3 Principes directeurs (invariants) . . . 5

3. Architecture 5

Pipeline graphique . . . 6

4. Exigences fonctionnelles 6

4.1 Données . . . 6

4.2 Moteur sportif . . . 7

4.3 Compétitions . . . 7

4.4 Interfaces utilisateur et commentaire live . . . 8

5. Exigences du moteur graphique et de la physique 9

5.1 Pipeline et gabarits . . . 9

5.2 Physique du ballon (Bloc B) . . . 9

5.3 Micro-variations et réaction du gardien (B6) . . . 10

5.4 Mouvement des joueurs (Bloc A et acquis) . . . 10

5.5 Lecteur canvas (render/canvas.html) . . . 11

6. Exigences non fonctionnelles 11

6.1 Déterminisme et reproductibilité . . . 11

6.2 Performance . . . 11

6.3 Fiabilité, portabilité, sécurité . . . 12

6.4 Maintenabilité, accessibilité, exploitation . . . 12

7. Interfaces 13

7.1 API REST (FastAPI) . . . 13

7.2 Contrat du clip d'animation . . . 13

7.3 Exigences d'interface . . . 13

8. Vérification et critères d'acceptation 13

8.1 Exigences de processus qualité . . . 13

9. Statut d'avancement et feuille de route 14

10. Gouvernance et règles opérationnelles 15

Règles permanentes . . . 15

11. Risques et dette technique ouverte **15**

Risques transverses 16

12. Points ouverts et décisions attendues **16**

13. Écarts entre le PRD v1.0 et l'état du code **17**

14. Glossaire **17**

1. Objet, lecture du document et conventions

Le TRD sert de référence unique entre le propriétaire produit, l'IA Chef d'Orchestre (qui rédige les consignes) et l'IA Codeur (qui implémente). Il ne remplace ni `PROJET_SIMULAFOOT.md` (état du projet), ni `docs/known_issues.md` (dette), ni les audits de phase : il en extrait les exigences.

Conventions

Champ	Valeurs
Priorité	**O** = obligatoire (le produit n'est pas conforme sans), **S** = souhaitable, **F** = facultatif
Statut	**Implémenté** (dans le code, vérifié) · **Partiel** · **Planifié** (décidé, pas encore codé) · **À décider** (attend le propriétaire) · **À vérifier** (information non revérifiée dans le code)
Source / preuve	Fichier, document ou commit qui fonde l'exigence ou qui prouve son statut. Les commits sont cités par préfixe court, lu dans git log
Valeurs chiffrées	Constantes produit relues dans le code ou dans les audits. Toute valeur marquée « à confirmer » n'a pas été revérifiée

Historique des versions

Version	Date	Changements
1.0	10/10/2026	Création : exigences, architecture, statut réel par exigence, écarts avec le PRD
1.1	14/10/2026	Décisions du propriétaire intégrées : A3 puis plancher des dérives à 0,2 m (variété 99,9 %), modification des empreintes de test_narrative_player.py entérinée, tests d'intégration séparés de la suite standard ; tickets 29 et 30 ; PRD et TRD versionnés dans docs/

Sources lues pour ce document

- `PROJET_SIMULAFOOT.md` v1.1 (07/10/2026), `docs/known_issues.md` (tickets 1 à 30), `docs/phase6_block_b_audit.md`, `docs/ticket4_latency_audit.md`, `docs/ETAT_ACTUEL.md`.
- Code : `src/ligue1sim/animation/` (motion, sequence_generator, templates), `engine/narrative_player.py`, `render/canvas.html`, `pyproject.toml`, tests de la Phase 6.
- `docs/PRD – Simulafoot.pdf` (PRD v1.0, brouillon du 10/10/2026, versionné dans docs/ depuis la v1.1 du TRD), `Plan architecte Simulafoot.md` : cadrage produit, objectifs mesurables, narration.
- Historique de la session de travail Phase 6 (B5, B6-a, B6-b, B6-c) : mesures, décisions du propriétaire, commits.

2. Vision, périmètre et principes directeurs

Simulafoot est une application de simulation de football **hyper-réaliste** : un moteur de simulation statistique (loi de Poisson, au niveau **joueur**) couplé à un moteur graphique 2D en vue de dessus, dans le style Football Manager classique, avec un commentaire live textuel. Le référentiel visuel est « Football Manager 2D » : la **crédibilité perceptible** prime sur la précision métrologique.

2.1 Périmètre

- **Dans le périmètre :** 9 championnats (8 grands championnats européens et la Championship), Ligue des Champions, Coupe du Monde, sélections nationales, Compétition Perso ; compo adaptative, buteurs, passeurs, cartons, blessures, suspensions, notes, classements ; statistiques de match ; fil de commentaire live ; rendu animé 2D des temps forts d'un match joué ; pipeline d'enrichissement des joueurs (47 attributs FM26).
- **Hors périmètre actuel :** compte utilisateur, multijoueur, sauvegarde de partie nommée, persistance disque de l'état d'une compétition, simulation physique « en direct » d'un match (l'animation rejoue après coup un résultat déjà décidé), règle de confrontations directes au classement.

2.2 Cadrage produit repris du PRD

Le PRD v1.0 (brouillon du 10/10/2026) fixe le cadre produit que ce TRD reprend : projet **personnel**, sans modèle économique, partagé gratuitement avec des proches ; utilisateurs = le porteur du projet (usage quotidien) et des amis occasionnels, connaisseurs de football ; tout en français ; ambition « produit fini » à terme ; contraintes : pas de serveur dédié, pas de budget, 5 à 10 heures par semaine. Les écarts entre le PRD et l'état réel du code sont listés à la section 13.

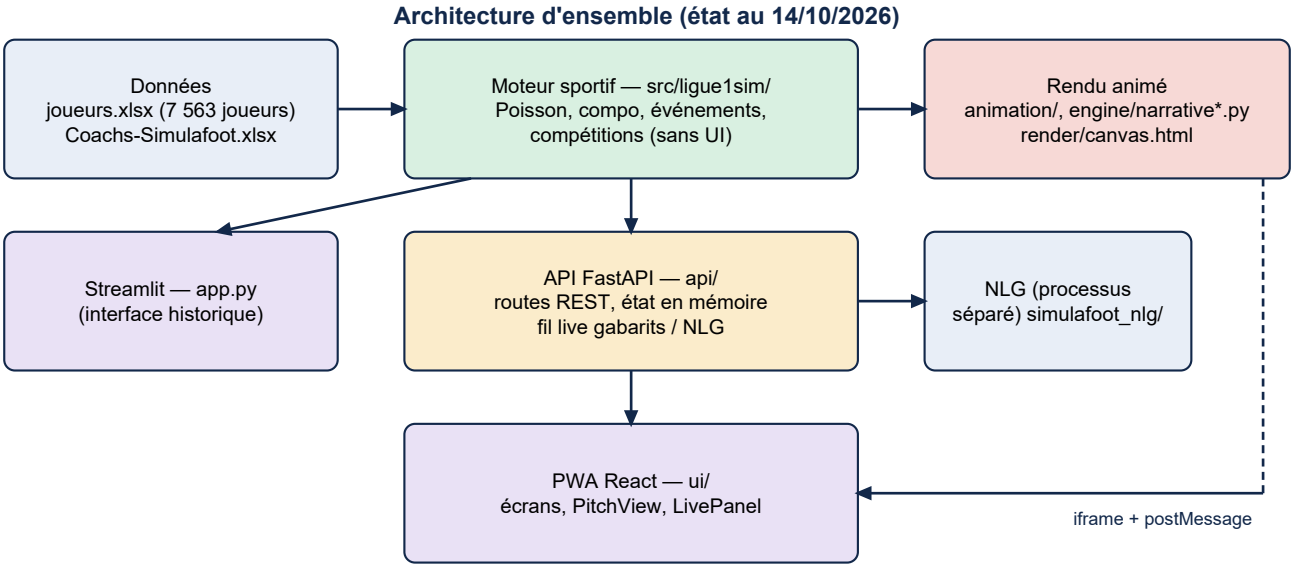
2.3 Principes directeurs (invariants)

Tableau 1 — Principes

ID	Exigence	Prio.	Statut	Source / preuve
PR-01	Le résultat sportif (score, buts, cartons, remplacements, blessures) est décidé par le moteur Poisson et n'est **jamais modifié en aval** par la narration ni par le rendu.	O	Implémenté	PROJET §15 ; tests de déterminisme B5 à B6-c
PR-02	Séparation stricte entre la logique métier (stats, probabilités, fatigue, résultat) et la boucle de rendu (affichage des jetons). Le moteur `src/ligue1sim/` est indépendant de toute interface.	O	Implémenté	PROJET §6 ; ADR-002
PR-03	**Déterminisme absolu** : même graine = même match = mêmes scores, buts, cartons, remplacements, blessures. Variabilité autorisée sur le rendu uniquement, et seulement déterministe (sha256, jamais `hash()`, `random` ni horloge). `PYTHONHASHSEED=0`, `random.seed`, `np.random.seed`.	O	Implémenté	Empreintes 100/100, B6-c ; ticket 16 (point d'entrée de graine)
PR-04	Référentiel visuel : Football Manager 2D classique ; crédibilité perceptible plutôt que précision métrologique.	O	Implémenté	Phase 5 ; docs/phase6_block_b_audit.md §2
PR-05	Aucune constante produit (formule, distribution, gameplay) n'est modifiée sans validation explicite du propriétaire ; elle est proposée avant modification, pas justifiée après.	O	Implémenté	Gouvernance §10
PR-06	« Moyenne joueur » (0–100) est la **seule** note qui alimente le moteur ; les attributs FM26 ne servent qu'à décrire le profil.	O	Implémenté	ADR-001 ; clubs.NOTE_COLUMN
PR-07	Aucune force de club n'est stockée : elle est calculée à la volée depuis l'effectif disponible du jour.	O	Implémenté	ADR-002 ; lineup.club_strength

3. Architecture

Architecture d'ensemble (état au 14/10/2026)

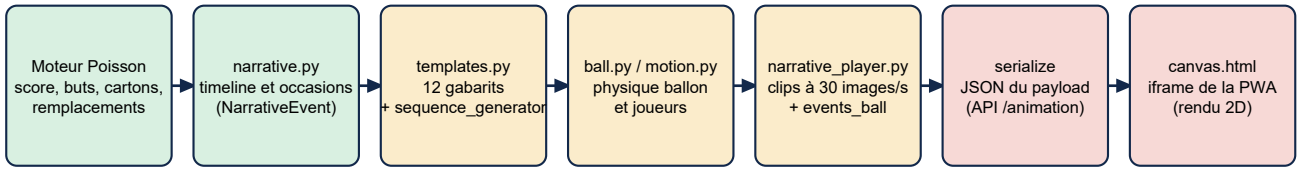


Couche	Technologie / emplacement	Rôle
Moteur	Python 3.12, numpy, pandas, openpyxl — `src/ligue1sim/`	Compo, résultat, événements, compétitions, classements

Couche	Technologie / emplacement	Rôle
Environnement	`uv` (`pyproject.toml`, `uv.lock`), pytest	Installation et tests ; `link-mode = copy` (OneDrive)
API	FastAPI, Pydantic, uvicorn — `api/`	Routes REST, état des compétitions en mémoire, gzip, cache des clips
Interface principale	React 19, Vite, Tailwind 4, react-router 7, Zustand, framer-motion, vite-plugin-pwa — `ui/`	PWA mobile-first, format paysage ; lancée par `simulafoot.bat`
Interface historique	Streamlit — `app.py`	Toujours présente ; rendu animé et live non branchés
Rendu animé	`render/canvas.html` (canvas 2D autonome), iframe + postMessage	Lecture des clips à 30 images/s ; aucun accès réseau
Commentaire live	Gabarits (`api/live_commentary.py`) ou NLG (`simulafoot_nlg/`, venv séparé, duckdb)	Repli automatique sur les gabarits si le NLG est indisponible
Scripts	`scripts/` (scraping curl_cffi + BeautifulSoup, calibrage, audits)	Enrichissement des données, calibrage, prévisualisations

Pipeline graphique

Le résultat sportif n'est jamais modifié en aval



Déterminisme : sha256 de event_ref / player_id|event_ref (jamais hash(), random ni horloge) — PYTHONHASHSEED=0

4. Exigences fonctionnelles

4.1 Données

ID	Exigence	Prio.	Statut	Source / preuve
EF-DON-01	La base joueurs est le classeur `data/joueurs.xlsx`, onglet « Infos principales » : 7 563 joueurs (mesure du 07/10/2026), 12 postes (GK, DC, LB, RB, MDC, MC, MOC, AG, AD, SA, BU, ATT).	O	Implémenté	PROJET §7
EF-DON-02	La note « Moyenne joueur » (colonne Q) est lue par nom d'en-tête et validée dans [0, 100] ; la colonne « Note transfermrkt » n'est lue nulle part.	O	Implémenté	clubs.py ; PROJET §11
EF-DON-03	Chaque joueur peut porter 47 attributs FM26 (échelle 0–99), exposés en lecture seule (radar, barres) et recentrés sur « Moyenne joueur » par `weighted_attributes`. Tout consommateur vérifie `attributes is not None`.	O	Partiel	6 193 joueurs enrichis sur 7 563 (81,9 %)
EF-DON-04	L'enrichissement fminside ne relie une fiche que si score > 16,0, écart avec le 2e candidat > 4,0 et similarité de nom ≥ 0,70 ; AMBIGU, INTROUVABLE et CONFLIT ne sont jamais écrits et sont journalisés dans un rapport CSV.	O	Implémenté	scripts/scrape_fminside_attributes.py
EF-DON-05	Le script d'enrichissement n'ajoute que de nouvelles colonnes, sauvegarde le classeur avant toute écriture et reprend après interruption (cache JSON).	O	Implémenté	PROJET §8

ID	Exigence	Prio.	Statut	Source / preuve
EF-DON-06	Les entraîneurs, dispositifs préférentiels, notes /100 et styles de jeu viennent de `data/Coachs-Simulafoot.xlsx` (268 lignes), avec repli silencieux (valeur neutre) si le club ou le fichier est absent.	O	Implémenté	coaches.py ; commit 3b
EF-DON-07	Persister sur disque l'état d'une compétition en cours et permettre de nommer une Compétition Perso.	F	À décider	README « Évolutions » ; aujourd'hui mémoire process (api/store.py)

4.2 Moteur sportif

ID	Exigence	Prio.	Statut	Source / preuve
EF-MOT-01	La compo du jour est calculée par appariement glouton global (poste principal = note pleine, poste secondaire déclaré = note × 0,95), avec repli en cascade, et respecte le dispositif préférentiel du coach sauf trou d'effectif significatif.	O	Implémenté	lineup.py ; PROJET §14.1
EF-MOT-02	Le score de chaque équipe est tiré d'une loi de Poisson dont le lambda = 1,14 × (attaque / moyenne ligue)^{2,6} × (moyenne ligue défense / défense adverse)^{2,6} × 1,35 à domicile ; × 1,05 en « grand match » ; plafond 3,0 ; bruit log uniforme ±7 % ; buts bornés à 6.	O	Implémenté	simulation.py ; PROJET §14.2 ; ADR-003
EF-MOT-03	Modulateurs appliqués au lambda : milieu ±3 %, banc ±1,5 %, forme ±3 %, coach ±3 % (influence 0,9), styles ±15 % (cumul borné [0,85 ; 1,15]).	O	Implémenté	PROJET §14.2 bis ; décision D5 (commit 8ee3e7d)
EF-MOT-04	La forme offensive et défensive de chaque club évolue sur la performance réelle contre attendue (buts − lambda), moyenne mobile exponentielle bornée à ±3 %.	O	Implémenté	FormTracker
EF-MOT-05	Le moteur distribue les événements d'un match : jusqu'à 5 remplacements par équipe, buteurs et passeurs pondérés par poste et par note (passe décisive sur environ 75 % des buts), cartons, blessures de 1 à 3 matchs, notes de match bornées à [3 ; 10].	O	Implémenté	events.py ; PROJET §14.4–14.5
EF-MOT-06	Suspensions et blessures : un rouge direct = 2 matchs, deux jaunes dans un match = 1 match ; les nouvelles indisponibilités démarrent au match suivant.	O	Implémenté	AvailabilityTracker
EF-MOT-07	Accumulation de jaunes sur plusieurs matchs (par exemple 5 jaunes = 1 match).	F	Planifié	README « non implémentée »
EF-MOT-08	Les statistiques de match (possession, tirs, tirs cadrés, xG) sont fabriquées après coup à partir du score et du lambda ; elles ne modifient jamais le résultat.	O	Implémenté	match_stats.py
EF-MOT-09	La compo réellement alignée est persistée avec le match (`LineupSnapshot`) ; le rendu relit cette compo et n'appelle jamais le choix de formation. Un match sans snapshot n'est pas animable.	O	Implémenté	lineup_snapshot.py ; /animation → available:false
EF-MOT-10	Un calibrage reproductible (`scripts/calibrate_engine.py`) mesure taux de nuls, clean sheets et écart domicile / extérieur après tout changement de constante du moteur.	S	Implémenté	PROJET §12 ; cible de nuls ~25–27 % (ADR-003, août 2026, à confirmer)

4.3 Compétitions

ID	Exigence	Prio.	Statut	Source / preuve
EF-CMP-01	Championnats en round-robin à 1, 2 ou 4 manches pour 9 championnats ; classement par points, différence de buts, buts pour.	O	Implémenté	season.py, schedule.py, standings.py
EF-CMP-02	Coupe du Monde : 32 sélections, 4 chapeaux de 8, poules de 4, puis élimination directe.	O	Implémenté	world_cup.py

ID	Exigence	Prio.	Statut	Source / preuve
EF-CMP-03	Ligue des Champions : 36 clubs en 4 chapeaux de 9, phase de ligue unique (8 matchs par club), 8 premiers qualifiés, barrages 9e–24e, puis 8es, quarts, demies en aller-retour et finale sèche.	O	Implémenté	champions_league.py ; PROJET §14.7
EF-CMP-04	Compétition Perso : championnat libre, élimination directe ou poules + élimination ; clubs et sélections mélangeables ; confrontations simple, aller-retour ou double aller-retour.	O	Implémenté	custom_competition.py, knockout.py, groups.py
EF-CMP-05	En élimination directe, une égalité est départagée par un tirage pondéré ; le score de tirs au but affiché est cosmétique.	O	Implémenté	knockout.py ; PROJET §14.8
EF-CMP-06	Règle de confrontations directes en cas d'égalité stricte au classement.	F	À décider	PROJET §18.4

4.4 Interfaces utilisateur et commentaire live

ID	Exigence	Prio.	Statut	Source / preuve
EF-UI-01	La PWA expose 12 écrans : Home, Leagues, Nations, CustomCompetition, Simulation, Standings, TeamRoster, PlayerPage, PitchView, Groups, Bracket, Leaderboards.	O	Implémenté	ui/src/routes/
EF-UI-02	Fiche joueur : photo, badge de note, attributs FM26 par catégorie, radar interactif, mini-terrain de position.	O	Implémenté	PlayerPage.jsx ; PROJET §13.2
EF-UI-03	Écran match : pelouse aux cotes FIFA (105 × 68 m), compos, bancs, indisponibles, entraîneurs, statistiques de match, alertes de buts des autres matchs de la journée.	O	Implémenté	PitchView.jsx
EF-UI-04	Le fil de commentaire live est rejoué à horloge accélérée (1 minute de match = 0,6 s en ×1) et ne recalcule aucun résultat côté interface.	O	Implémenté	utils/liveReplay.js
EF-UI-05	Le bouton « Voir l'animation » ouvre l'iframe du canvas pour un match joué ; si le match n'est pas animable, l'API répond `available: false` avec la raison.	O	Implémenté	api/animation.py ; MatchAnimation.jsx
EF-UI-06	Désigner officiellement l'interface de référence (React ou Streamlit). Aujourd'hui `simulafoot.bat` ne lance que la PWA.	O	À décider	ADR-005, ADR-006
EF-LIV-01	Le commentaire live est produit soit par gabarits, soit par le NLG ; si le NLG est indisponible, repli automatique sur les gabarits.	O	Implémenté	api/nlg_live.py
EF-LIV-02	Un match animé comporte entre 10 et 20 temps forts (objectif du PRD) : 1 586 clips sur 100 matchs, soit 15,9 en moyenne (minimum et maximum par match non mesurés).	S	Partiel	PRD §1.4 ; mesure du 08/10/2026
EF-LIV-03	Le NLG évite la répétition : mémoire par match, cooldown par phrase, pénalité de récence, journalisation des usages ; ton enthousiaste, 2 à 3 phrases par temps fort, en français.	S	À vérifier	PRD §5 ; simulafoot_nlg/ (tests d'échantillon : taux de surnom, joker, domination, répétition)
EF-LIV-04	Le NLG reçoit le type de frappe du clip (shot_tendu, tête, penalty_place…) pour que le texte soit cohérent avec le rendu.	S	Planifié	Ticket 23 ; sous-étape B6-e

5. Exigences du moteur graphique et de la physique

Le moteur graphique rejoue un résultat déjà décidé. Les exigences ci-dessous décrivent la mise en scène : gabarits, ballon, joueurs et lecteur canvas. Les sous-étapes de la Phase 6 sont désignées par leur code (B1 à B8, A, C).

5.1 Pipeline et gabarits

ID	Exigence	Prio.	Statut	Source / preuve
EG-PIP-01	Une narration (`engine/narrative.py`) transforme le résultat en timeline d'événements (buts réels + occasions) ; un gabarit est choisi parmi 12 : contre_attaque, construction_placee, debordement_centre_tete, percee_individuelle, une_deux, coup_franc, corner, profondeur_1v1, recuperation_haute, decalage_enroulee, penalty, but_gag.	O	Implémenté	templates.py ; narrative.py
EG-PIP-02	Les clips sont échantillonnés à 30 images/s (`fps_target` = 30) et sérialisés en JSON : durée, images, métadonnées (gabarit, minute, issue, équipe, `events_ball`, événements d'intervalle).	O	Implémenté	narrative_player.py ; docs/canvas_json_schema.md
EG-PIP-03	Le buteur et le passeur terminent exactement sur la zone de l'événement ; les coordonnées sont normalisées sur un terrain de 105 × 68 m.	O	Implémenté	spatial.py ; pitch_geometry.py
EG-PIP-04	Le payload est compressé (gzip), arrondi à 4 décimales (écart max. 0,005 m) et mis en cache (LRU de 5 entrées).	S	Implémenté	Ticket 4 ; docs/ticket4_latency_audit.md §8

5.2 Physique du ballon (Bloc B)

ID	Exigence	Prio.	Statut	Source / preuve
EG-BAL-01	**B1 — Friction de l'air** : décélération proportionnelle au carré de la vitesse, c = 0,05 / 15 ≈ 0,0033 par m ; perte relative initiale ≤ 30 %/s ; un segment ne perd jamais plus de la moitié de sa vitesse ; arrivée exacte conservée.	O	Implémenté	ball.py ; audit §6
EG-BAL-02	**B2 — Rebonds** : restitution au sol 0,70 ; perte horizontale de 15 % par rebond ; arrêt sous 5 cm puis roulement à 2,5 m/s² ; poteau 0,70 ; barre 0,70 avec normale inclinée de 5 à 15° ; aléa de direction ±10° déterministe ; jamais derrière la ligne.	O	Implémenté	ball.py ; audit §5
EG-BAL-03	**B3 — Rotation visible** : traînée du ballon lorsque |spin| > 5 rad/s, 12 positions (0,37 s), ballon maintenu à 6 px à l'écran.	O	Implémenté	canvas.html ; audit §10
EG-BAL-04	**B4 — Événements du ballon** : but, parade, poteau, barre, corner, sortie de but, touche, dégagement ; parade avec angle max. 60° et garde-fou 40°, restitution tirée dans [0,5 ; 0,7] ; coupe du clip 1,0 s après une ligne (plafond 5 s).	O	Implémenté	engine/ball_events.py ; audit §7
EG-BAL-05	**B4-bis** — Le canvas consomme `events_ball` ; biais du gardien selon une formule recentrée sur la moyenne 74,7.	O	Implémenté	audit §8
EG-BAL-06	**B5 — Six types de frappe**, tirés par sha256 de `event_ref` et jamais liés à l'issue : voir le tableau 2.	O	Implémenté	templates.py ; commit dbe65a9
EG-BAL-07	**B6-a** — Le penalty part du point réglementaire (11 m de la ligne, axe) ; le tireur s'élance de 6 à 9 m avec un angle ±10° déterministe.	O	Implémenté	commits b812330, 798c616
EG-BAL-08	**B6-b** — Trois types de penalty (fort 30 %, placé 50 %, contre-pied 20 %) ; le type ne choisit jamais l'issue (but, arrêt, hors cadre, poteau, barre sont décidés en amont) : voir le tableau 3.	O	Implémenté	commit 815e7f7 ; cible shot_tendu rebasée à 32,3 % (b1f923c)
EG-BAL-09	**B7 — Coups francs et mur** : mur crédible, variété des coups francs.	O	Planifié	Roadmap Phase 6
EG-BAL-10	**B8 — Contrôles variés** du ballon par les joueurs.	S	Planifié	Roadmap Phase 6

Type (tableau 2)	Part cible	Vitesse (m/s)	Spin (rad/s)
shot_tendu	35,0 % (32,3 % hors penaltys)	30–35	0
shot_enroule_leger	12,0 %	20–28	20 à 30
shot_enroule_fort	9,7 %	20–28	50 à 80
shot_exterieur_pied	5,5 %	22–30	−30 à −20
reprise_vollee	16,0 %	25–32	10 à 15
tete	21,8 %	12–18	0

Type de penalty (tableau 3)	Part	Vitesse (m/s)	Spin (rad/s)	Placement du but : |y| (m), z (m)	Trajectoire
penalty_fort	30 %	29–33	0	2,4–3,4 ; 1,0–2,0	droite
penalty_place	50 %	21–25	20 à 30 (traînée seule)	2,8–3,5 ; 0,1–0,8	droite ou légèrement enroulée
penalty_contre_pied	20 %	24–28	0	1,0–2,8 ; 0,3–1,2	croisée

5.3 Micro-variations et réaction du gardien (B6)

ID	Exigence	Prio.	Statut	Source / preuve
EG-VAR-01	**B6-c** — Les décalages de départ et les dérives des joueurs sont clés sur `player_id|event_ref|sel` (sha256) : un même joueur ne fait plus la même chose dans tous ses clips. Amplitudes inchangées (décalage 0 à 0,3 × durée du clip).	O	Implémenté	commit 80f2bd0 ; décalages de départ : 99,8 % de variété (100 matchs)
EG-VAR-02	Variété des dérives des joueurs décor ≥ 90 % des paires (joueur, événement). Le plancher des dérives n'est plus fixe à 0,5 m : il est tiré par couple (joueur, événement) dans [0,2 ; 0,5] m (sha256 de `player_id|event_ref|drift_floor_mag`).	S	Implémenté	A3 (9965d63, plancher 0,1 m) puis 1f562e9 (0,2 m, option 1B) : variété 79,9 % → 99,9 %, amplitude moyenne 2,00 → 1,97 m
EG-VAR-03	**B6-d** — Réaction du gardien dépendant du type de penalty (plongeon, anticipation), sans jamais décider l'issue.	O	Planifié	Roadmap B6-d
EG-VAR-04	Le tireur de penalty ne traverse jamais le ballon après la frappe (dépassement de 0,56 m constaté sur la graine 5).	O	À décider	Ticket 27 ; B6-d ou B6-c selon la cause
EG-VAR-05	**B6-e** — Transmission du type de frappe au NLG (commit séparé).	S	Planifié	Ticket 23

5.4 Mouvement des joueurs (Bloc A et acquis)

ID	Exigence	Prio.	Statut	Source / preuve
EG-JOU-01	Un joueur « non impliqué » réagit avec un délai déterministe de 0 à 0,3 × la durée du clip ; les acteurs du gabarit réagissent immédiatement.	O	Implémenté	motion.py
EG-JOU-02	Vitesse maximale par poste (m/s) : GK 6, DC 7, LB / RB / MDC / MC 8, MOC / AG / AD / BU / SA / ATT 9 ; contrainte d'accélération appliquée aux images ; répulsion entre joueurs à moins de 1,5 m (4 passes de relaxation).	O	Implémenté	motion.py ; narrative_player.py
EG-JOU-03	Les 22 joueurs sont visibles : les joueurs « décor » dérivent selon leur rôle tactique (latéral, milieu, ailier, attaquant), la ligne de défenseurs centraux se déplace en bloc, avec un plancher de dérive de 0,2 à 0,5 m (tiré par événement) pour qu'aucun figurant ne reste figé.	O	Implémenté	sequence_generator.py ; render_diagnostic.md
EG-JOU-04	Le gardien suit passivement le ballon en latéral (max. 2,5 m, sans dépasser les poteaux) et part de sa position de base.	O	Implémenté	_GK_LATERAL_MAX_M

ID	Exigence	Prio.	Statut	Source / preuve
EG-JOU-05	**Bloc A** — Accélération et inertie crédibles, gardiens (ligne, sorties, plongeons), appels, pressing, bloc d'équipe qui monte et descend.	O	Planifié	Roadmap Phase 6
EG-JOU-06	**D7** — Comportement tactique contextuel : le score et le coach modulent le bloc et les remplacements.	O	Planifié	Décision produit D7
EG-JOU-08	**Couplage joueur-ballon (Bloc A, A1.6)** — Cohérence parfaite du rapport joueur-ballon : contact, distance pendant les contrôles, conduite de balle, frappes. Règle absolue : le ballon n'accélère jamais sans contact avec un joueur. Le contact est défini par une notion réelle (distance ballon-joueur sous un seuil, orientation, possession), pas par `ball.owner` (le ballon est à 10,4 m en médiane du joueur désigné).	O	Planifié	Ticket 30 (priorité haute) ; exigence du propriétaire
EG-JOU-07	Aucun joueur adverse ne se tient à moins de 3 m du point de départ du tireur de penalty.	S	À décider	Ticket 28 (1,5 m constaté sur la graine 5, préexistant)

5.5 Lecteur canvas (render/canvas.html)

ID	Exigence	Prio.	Statut	Source / preuve
EG-CAN-01	Le canvas est un fichier autonome sans dépendance externe et sans accès réseau ; en mode embarqué il reçoit les clips par postMessage, en mode autonome par le marqueur `/*__SEQUENCE_JSON__*/null`.	O	Implémenté	canvas_integration_state.md §2.11
EG-CAN-02	Le rendu est une fonction pure de l'instant t lu dans le payload : aucun état à invalider lors d'une pause, d'un saut ou d'un rejeu.	O	Implémenté	Audit §10.2
EG-CAN-03	Le lecteur enchaîne les clips d'un match avec barre de progression ; un payload de match comporte au moins 2 clips (un seul clip active le mode gabarit isolé).	O	Implémenté	canvas.html
EG-CAN-04	La barre de progression suit la durée réelle du match (aujourd'hui fixe à 0–90 min, marqueurs qui se chevauchent).	F	À décider	Ticket 13

6. Exigences non fonctionnelles

6.1 Déterminisme et reproductibilité

ID	Exigence	Prio.	Statut	Source / preuve
ENF-DET-01	Pour une graine donnée, deux exécutions de l'arbre donnent des résultats identiques : scores, buts, cartons, remplacements, blessures, notes, événements narratifs, durées, nombre d'images, trajectoire du ballon.	O	Implémenté	B6-c : 100 matchs, graines 1 à 100, 7 empreintes 100/100
ENF-DET-02	Toute amplitude « aléatoire » du rendu dérive d'un hachage sha256 d'une clé stable (`event_ref`, `player_id|event_ref|sel`), jamais de `hash()`, `random` ni d'horloge.	O	Implémenté	templates.py, motion.py, sequence_generator.py
ENF-DET-03	Les tests qui comparent des payloads fixent `PYTHONHASHSEED=0`.	O	Implémenté	Règle permanente
ENF-DET-04	Un point d'entrée unique de graine doit seeder à la fois `random` et `np.random`.	S	À décider	Ticket 16

6.2 Performance

ID	Exigence	Prio.	Statut	Source / preuve
ENF-PERF-01	Le rendu du canvas est fluide : cible de 60 images/s constantes pour l'affichage, sur des clips échantillonnés à 30 images/s.	O	Partiel	scripts/verify_canvas_smoothness.py ; mesure FPS d'ensemble à refaire
ENF-PERF-02	La première ouverture d'un match animé ne dépasse pas une latence acceptable : 10 à 14 s à froid mesurées le 08/10/2026 (7 à 27 s le 07/10) ; 0,6 s avec cache ; poids transféré 423 Ko gzip pour 19 clips.	O	Partiel	Ticket 4 ; seuil d'acceptation à fixer par le propriétaire
ENF-PERF-03	Simuler un match en moins de 30 secondes (objectif du PRD).	S	À vérifier	PRD §1.4 ; le résultat seul est quasi instantané, la mesure de bout en bout (clips compris) n'a pas été faite
ENF-PERF-04	La lecture du classeur joueurs est mise en cache (`@lru_cache`).	S	Implémenté	clubs.py

6.3 Fiabilité, portabilité, sécurité

ID	Exigence	Prio.	Statut	Source / preuve
ENF-FIA-01	Aucune persistance de l'état d'une compétition : la perte au redémarrage du serveur est assumée pour un usage personnel local.	O	Implémenté	api/store.py ; PROJET §18.1
ENF-FIA-02	Le classeur `joueurs.xlsx` doit être fermé dans Excel avant les scripts et les tests (verrou de fichier).	O	Implémenté	Convention documentée
ENF-POR-01	Le projet vit sur OneDrive : `link-mode = copy` forcé pour `uv` ; ne jamais supprimer récursivement une jonction `ui/node_modules` sans vérification.	O	Implémenté	pyproject.toml ; règle permanente
ENF-SEC-01	Le scraping respecte l'usage personnel et la structure d'un site tiers non garantie stable ; le cookie fminside est passé en option (`--cookie`) ou par la variable `FMINSIDE_COOKIE`.	O	Implémenté	PROJET §8, §18.3
ENF-SEC-02	CORS ouvert en développement uniquement ; aucun compte utilisateur, aucune donnée personnelle.	O	Implémenté	api/main.py

6.4 Maintenabilité, accessibilité, exploitation

ID	Exigence	Prio.	Statut	Source / preuve
ENF-MAI-01	Un fichier de test par module du moteur ; chaque changement sensible est protégé par une empreinte ou par une preuve par échec (régression injectée puis annulée).	O	Implémenté	PROJET §19.4
ENF-MAI-02	Aucun module n'importe les fonctions privées d'un autre (aujourd'hui `ball_events` importe `_simulate_rebound` de `ball.py`).	S	À décider	Ticket 19
ENF-ACC-01	Accessibilité de la PWA (contraste, lecteur d'écran, navigation clavier) auditée et corrigée ; le PRD propose le niveau AA.	S	À décider	PROJET §13.4 : jamais audité ; PRD §6.4
ENF-POR-02	L'interface est utilisable sur web, desktop et mobile (priorité au web) ; sous 768 px, les panneaux latéraux sont masqués plutôt qu'empilés.	S	Partiel	PRD §6.3 ; PROJET §13.4 (non audité)
ENF-EXP-01	Intégration continue (build, lint, tests) sur le dépôt ; aucun workflow identifié aujourd'hui, la vérification est manuelle.	S	À décider	PROJET §20.3 (à confirmer)
ENF-EXP-02	Journalisation et supervision applicatives ; l'erreur Windows 10054 apparaît dans le journal de l'API.	F	À décider	Ticket 11

7. Interfaces

7.1 API REST (FastAPI)

Route	Méthode	Rôle
/api/leagues, /api/clubs, /api/nations	GET	Référentiels : championnats, clubs, sélections
/api/competitions	POST	Créer une compétition ; variantes `/champions-league` et `/world-cup`
/api/competitions/{id}	GET	Statut d'une compétition
…/simulate-current, …/advance, …/simulate-all	POST	Simuler la journée courante, avancer, simuler jusqu'au bout
…/standings, …/leaderboards, …/matches	GET	Classement, buteurs et passeurs, calendrier d'une journée
…/clubs/{club}/roster	GET	Effectif d'un club
…/pitch	GET	Vue terrain d'un match : compo, bancs, indisponibles, entraîneurs, statistiques, fil live
…/animation	GET	Clips d'animation d'un match joué ; `{available:false, reason}` sinon
…/groups, …/groups/simulate-matchday	GET / POST	Poules et simulation d'une journée de poules
…/knockout/start, …/bracket, …/bracket/simulate-round, …/bracket/advance	POST / GET	Phase à élimination directe

7.2 Contrat du clip d'animation

Chaque clip est un objet `{duration, fps_target, frames, metadata}`. Une image porte le ballon `{x, y, z, spin, owner}` et la liste des joueurs `{id, numero, team, x, y, active}` (`team` vaut *scorer* ou *opponent* ; `active=false` désigne un joueur décor). Les métadonnées portent le gabarit, la minute, l'issue, les scores avant et après, les noms de joueurs, `events_ball` et les événements d'intervalle (cartons, remplacements). Coordonnées normalisées : x sur 105 m, y sur 68 m. Schéma détaillé : `docs/canvas_json_schema.md`.

7.3 Exigences d'interface

ID	Exigence	Prio.	Statut	Source / preuve
EI-API-01	Les schémas d'échange de l'API sont typés (Pydantic) ; l'état de compétition est identifié par un `{id}` process-local.	O	Implémenté	api/schemas.py
EI-API-02	Le serveur sert aussi la PWA construite (`ui/dist`) ; `simulafoot.bat` lance uvicorn (8000) et Vite (5173).	O	Implémenté	api/main.py
EI-CAN-01	Le protocole postMessage entre la PWA et l'iframe est stable ; le mode autonome du canvas reste inchangé.	O	Implémenté	docs/canvas_integration_state.md
EI-CAN-02	Le canvas ignore tout champ inconnu du payload (`events_ball` est optionnel).	O	Implémenté	narrative_player.Clip

8. Vérification et critères d'acceptation

Une sous-étape n'est acceptée qu'une fois toutes les vérifications ci-dessous passées et **lues** ; le commit suit toujours la vérification, jamais l'inverse.

8.1 Exigences de processus qualité

ID	Exigence	Prio.	Statut	Source / preuve
EP-QUA-01	Isolation des hunks pour chaque commit : reconstruire HEAD + hunks, exporter l'index dans un dossier temporaire, exécuter `pytest tests --ignore=simulafoot_nlg` sur l'export, afficher `git diff --cached` en entier avant de commiter.	O	Implémenté	Règle permanente
EP-QUA-02	Vérification sur `git archive HEAD` propre : pytest (compte attendu plus tests ajoutés), `npm run build` OK, `npm run lint` à 0 erreur et 5 avertissements.	O	Implémenté	B6-b, B6-c
EP-QUA-03	Déterminisme vérifié par empreintes sur 100 matchs : résultat moteur, événements narratifs, durées, métadonnées, trajectoire du ballon, nombre d'images, positions des joueurs ; deux exécutions de l'arbre et comparaison avant / après.	O	Implémenté	B6-c
EP-QUA-04	Un essai se fait sur clone jetable ou archive, jamais de façon destructive sur l'arbre de travail ; rien n'est poussé sans demande explicite.	O	Implémenté	Règle permanente
EP-QUA-05	Un test existant n'est ni supprimé ni désélectionné pour faire passer la suite ; s'il doit changer, la modification est justifiée individuellement et soumise au propriétaire si le fichier est hors périmètre. Les 5 empreintes figées de `test_narrative_player.py` recalculées après B6-c, A3 et le plancher 0,2 m sont entérinées (décision B1), chaque fois avec la preuve de cause unique par aller-retour de la constante.	O	Implémenté	Décision B1 ; commits 80f2bd0, 9965d63, 1f562e9
EP-QUA-06	Tests d'intégration (marqueur `integration`, 12 tests, désélectionnés par défaut) relancés avant la clôture d'une phase ; ils restent séparés de la suite standard, sans modification de `pyproject.toml` (décision C2).	S	Implémenté	7 tests de test_narrative_player.py passés sur 80f2bd0 ; ticket 29

Indicateur	Valeur mesurée	Date / base
pytest (suite principale)	1 493 passés, 5 ignorés, 12 désélectionnés	Archive de HEAD après A3 (1 489 à B6-c, 4 tests ajoutés)
Tests d'intégration (7)	7 passés, 5 autres tests intégration (NLG) non relancés	Archive de 80f2bd0
pytest (suite NLG, venv séparé)	874 passés, 23 ignorés (couverture 99,77 %)	07/10/2026, non revérifié depuis
npm run build / lint	OK ; 0 erreur, 5 avertissements (react set-state-in-effect)	Archive propre de HEAD après A3
Tests JavaScript	Aucun	PROJET §19.2
Déterminisme B6-c / A3 / plancher 0,2 m	7 empreintes 100/100 sur 100 matchs et 1 586 événements (deux exécutions identiques)	Graines 1 à 100
Variété des dérives (décors)	99,9 % (79,9 % à B6-c) ; décalages de départ 99,8 %	100 matchs réels, 37 619 paires
Images à 30 Hz (durée de la Sequence)	372 716 (372 918 avant B6-a)	Définition du comptage : voir glossaire

9. Statut d'avancement et feuille de route

Les phases 0 à 5 (jusqu'à l'habillage visuel) sont terminées. La Phase 6 (réalisme avancé) est en cours.

Étape	Contenu	Statut	Commit
B1	Friction de l'air	Implémenté	—
B2	Rebonds (sol, poteau, barre)	Implémenté	d09d9cf
B3	Rotation visible, traînée d'arc	Implémenté	f0f6383
B4 / B4-bis	Événements du ballon, parades, biais gardien	Implémenté	c149422, 783bc19
B5	Six types de frappe	Implémenté	6bb8e5e, dbe65a9

Étape	Contenu	Statut	Commit
B6-a	Point de penalty exact, élan du tireur	Implémenté	b812330, 798c616
B6-b	Trois types de penalty	Implémenté	815e7f7, b1f923c
B6-c	Micro-variations clé par événement ; plancher des dérives [0,2 ; 0,5] m	Implémenté	80f2bd0, 9965d63, 1f562e9
B6-d	Réaction du gardien selon le type de penalty	Planifié	—
B6-e	Type de frappe transmis au NLG (ticket 23)	Planifié	—
B7	Coups francs et mur	Planifié	—
B8	Contrôles variés	Planifié	—
Bloc A	Mouvement des joueurs (inertie, gardiens, appels, pressing, bloc, D7)	Planifié	—
Bloc C	Cohérence du rendu (dont ticket 26)	Planifié	—
Phase 7	Qualité et packaging (tickets de dette « avant Phase 7 »)	Planifié	—

10. Gouvernance et règles opérationnelles

Le développement est piloté par deux IA aux rôles étanches et par le propriétaire, qui seul tranche les questions produit.

Rôle	Responsabilité	Limites
Propriétaire (Olivier Mariani)	Valide formules, distributions, gameplay et toute constante produit	—
IA Chef d'Orchestre (Architecte produit)	Rédige des prompts texte brut, analyse les rapports, valide ou corrige, enchaîne les sous-étapes	Ne touche jamais au code ; ne décide pas à la place du propriétaire
IA Codeur senior	Implémente strictement les consignes ; rapport en 3 blocs : résumé technique, blocs de code, rapport d'exécution et test de stabilité	Ne modifie ni la vision produit ni les règles fonctionnelles ; signale tout écart de périmètre

Règles permanentes

- Aucune modification du moteur Poisson, ni du résultat sportif, ni de 3c (modulateurs coach et styles), ni de `render/canvas.html` hors périmètre explicite.
- Aucune correction d'un ticket ouvert hors de ceux explicitement traités ; une constante produit est proposée avant modification.
- Un rapport décrit exactement ce que fait le code : citer la ligne avant et après chaque modification ; ne pas confondre « assouplir » et « supprimer ».
- Ne jamais réécrire un hash de mémoire : citer les commits par préfixe court lu dans git log. Rien n'est poussé sans demande.
- Un commit n'est fait qu'après lecture des sorties de vérification ; si une commande n'affiche rien, la relancer.

11. Risques et dette technique ouverte

État de `docs/known_issues.md` au 14/10/2026. Les tickets fermés (1, 2, 5, 7, 8, 14) ne sont pas repris.

#	Sujet	Impact	Priorité
3	SubstitutionEvent identifie les joueurs par nom, pas par player_id	Ambiguïté en cas d'homonymes	Phase 6 (produit)
4	Latence et poids du payload d'animation	10 à 14 s à froid	Partiellement résolu
6	build_clips : continue silencieux quand frames est vide	Clip omis sans trace	Basse
9, 10	pytest nu échoue (duckdb absent) ; seuil de couverture NLG échoue depuis le venv NLG	Exécution des tests	Phase 7
11	ConnectionResetError Windows 10054 dans le journal de l'API	Bruit de journal	Basse

#	Sujet	Impact	Priorité
12	Sauts de trajectoire aux changements de segment de gabarit	Défaut visuel mineur	Basse
13	Barre de progression fixe à 0–90 min	Marqueurs qui se chevauchent	Basse
15	PitchField.jsx : bandes de tonte incohérentes avec canvas.html	Défaut visuel	Basse
16	Point d'entrée de graine : random.seed ne suffit pas, il faut aussi np.random.seed	Risque de non-déterminisme	Basse
17	Pas de remplacement d'urgence (gardien expulsé sans remplaçant)	Réalisme	Basse
18, 19, 20	Poteau toujours attribué à l'attaquant ; imports privés ball_events ; clips poteau coupés à 1,0 s	Cohérence et dette	Basse
21, 22	Spin binaire (0 ou 50) ; courbure non perceptible à l'échelle 6 px	Rendu des frappes	B5 / Basse
23	NLG ne reçoit pas le type de frappe	Texte incohérent avec le rendu	Moyenne (B6-e)
24, 25	Commentaire faux dans narrative.py ; 16,9 % de clips de but sans image après la ligne	Dette documentaire et visuelle	Basse
26	Divergence moteur / narration sur les penaltys ratés (0 en commun sur 100 matchs)	Incohérence du récit	Basse à moyenne (Bloc C)
27	Tireur de penalty dépasse le ballon après la frappe	Défaut visuel	Moyenne
28	Adversaire décor à 1,5 m du départ du tireur de penalty	Défaut visuel, préexistant	Basse (Bloc A)
29	Tests d'intégration exclus de la suite standard : réintégration à décider	Durée de suite si réintégrés	Basse
30	Cohérence joueur-ballon : contact, distance, accélération sans contact interdite	Exigence propriétaire non couverte, aucun test	**Haute** (Bloc A, A1.6)

Risques transverses

ID	Exigence	Prio.	Statut	Source / preuve
RSQ-01	Dépendance à fminside.net (protégé par Cloudflare, structure non garantie) pour les attributs ; 18,1 % des joueurs sans attributs.	O	Partiel	PROJET §18.3
RSQ-02	Données joueurs éditées à la main (Transfermarkt), sans pipeline de mise à jour automatique.	S	À décider	PROJET §20.5
RSQ-03	Deux interfaces maintenues en parallèle augmentent la charge de test (aucun test JS, aucun test Streamlit).	S	À décider	ADR-006

12. Points ouverts et décisions attendues

Décisions tranchées depuis la v1.0 : plancher des dérives (A3, puis 0,2 m, option 1B) ; modification des empreintes de test_narrative_player.py entérinée (B1) ; tests d'intégration séparés de la suite standard (C2) ; TRD et PRD versionnés (2A) ; exigence de couplage joueur-ballon confirmée en Bloc A, A1.6 (3B). Les 7 tests d'intégration ont été relancés : ils passent.

#	Décision ou information attendue	Responsable
D-03	Interface de référence officielle : React ou Streamlit (ADR-005 contredit dans les faits, aucun ADR de remplacement)	Propriétaire
D-04	Seuil d'acceptation de la latence d'ouverture d'un match animé (ticket 4)	Propriétaire
D-05	Persistance des compétitions et sauvegarde nommée : requise ou non ?	Propriétaire
D-06	Statut de `docs/Note_100 - methodologie.docx` (obsolète, archivé ou à conserver)	Propriétaire
D-07	Niveau d'exigence d'accessibilité et d'intégration continue avant la Phase 7	Propriétaire
D-08	Cible de fluidité (60 images/s) : mesure et appareil de référence	Architecte

#	Décision ou information attendue	Responsable
D-10	Aligner le PRD v1.0 sur l'état réel du produit (écarts de la section 13) ou réorienter le produit vers le PRD (par exemple moteur action par action)	Propriétaire
D-11	Mode de partage avec les proches : exécution locale, serveur ou cloud (le PRD parle de local puis serveur ou cloud ; aucune exigence de déploiement aujourd'hui)	Propriétaire
D-12	Définir la notion de contact réel (distance, orientation, possession) et le seuil de la règle « pas d'accélération sans contact » (ticket 30, A1.6)	Propriétaire / Architecte
D-13	Réintégrer ou non les tests d'intégration à la suite standard (ticket 29 ; C2 : séparés pour l'instant)	Propriétaire

13. Écarts entre le PRD v1.0 et l'état du code

Le PRD du 10/10/2026 est un brouillon rédigé à partir des réponses du propriétaire. Il décrit une intention ; plusieurs points ne correspondent pas à ce que le dépôt contient aujourd'hui. Ce TRD suit le code ; chaque écart est à arbitrer (décision D-10).

Sujet	PRD v1.0	État réel du dépôt
Moteur de match	Probabiliste « action par action », chaque action simulée	Score tiré par loi de Poisson, puis événements distribués ; pas d'actions individuelles (PROJET §18.4)
Note FM	Calculer une « note FM » (script compute_fm_rating.py)	Abandonnée le 26/09/2026 (ADR-001) : « Moyenne joueur » est la seule note ; le script n'existe pas
Avancement du scraping	504 joueurs remplis, 7 064 restants	6 193 joueurs enrichis sur 7 563 (81,9 %) au 07/10/2026
Taille de la base	7 564 joueurs	7 563 joueurs (mesure du 07/10/2026)
Animation	« 3D ou animation temps réel » hors périmètre	Rendu animé 2D après coup, au centre de la Phase 6 ; seule la simulation physique en direct est hors périmètre
Front-end	React / TypeScript	React 19 en JavaScript (fichiers .jsx), Vite, Tailwind 4
Base de données	SQLite à terme, Excel comme source	Excel uniquement ; état des compétitions en mémoire process
API	FastAPI ou Flask	FastAPI
Gestion du moral	Entrée du moteur (forme, moral)	Forme implémentée (FormTracker) ; aucun moral identifié dans le code lu
Accessibilité	Niveau AA proposé	Jamais audité
Jalons	Scraping, note FM, NLG puis moteur sous 3 mois	Moteur, API, PWA, rendu animé et NLG existent ; la feuille de route réelle est la Phase 6 (section 9)

14. Glossaire

Terme	Définition
event_ref	Chaîne stable qui référence un événement source, par exemple `goal:Club:Joueur:minute` ; clé de tous les tirages déterministes du rendu
Gabarit	Scénario scripté de jeu (contre-attaque, corner, penalty…) qui place les joueurs actifs et le ballon pour un événement
Joueur décor	Joueur suivi mais non mis en scène par le gabarit, qui dérive selon son rôle tactique (`active=false`)
Clip	Séquence animée d'un événement : images à 30 par seconde, ballon, joueurs, métadonnées
Images (comptage)	Deux définitions coexistent : images à 30 Hz sur la durée de la Sequence du gabarit (372 716 à B6-c) ; images finales des clips après prolongation du ballon (436 441)
Plancher des dérives	Amplitude minimale de la dérive d'un joueur décor : tirée par couple (joueur, événement) dans [0,2 ; 0,5] m (0,5 m fixe jusqu'à B6-c)
Lambda	Nombre de buts attendus d'une équipe, paramètre de la loi de Poisson
LineupSnapshot	Compo réellement alignée, persistée avec le match
3c	Lot des modulateurs coach et styles appliqués au lambda

Terme	Définition
D5, D6, D7, D8	Décisions produit : amplitudes 3c ×3 (D5) ; déterminisme strict (D6) ; comportement tactique contextuel (D7) ; variétés bornées ±10° déterministes (D8)
Hunk (isolation)	Fragment de diff : chaque commit est reconstruit à partir de HEAD plus ses seuls hunks, puis testé sur un export
TRD	Technical Requirements Document : le présent document

Fin du document — v1.1, brouillon pour revue. Toute exigence marquée « À décider » est à trancher par le propriétaire avant la clôture de la Phase 6.